EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

Explorador de Países

Aplicación web con Vue 3 que consume la API REST Countries mediante fetch(), estructuras de control y enlace de datos.

ESTUDIANTE	**Paola Kasumy Gómez Sánchez**
PROYECTO	**Consumo de API con Vue 3**
FECHA	**Octubre de 2026**

fetch() + onMounted() · v-for · v-if · v-model · ref() + computed() · GitHub Pages

Repositorio en GitHub · **Sitio en GitHub Pages**

Documento generado a partir de capturas reales de la aplicación publicada.

Publicación en GitHub Pages

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

El sitio se publica desde la rama gh-pages del repositorio y es accesible en la URL pública que se muestra en la barra del navegador. La captura evidencia la aplicación compilada funcionando con su catálogo y sus filtros.

Publicación en GitHub Pages

Captura del código fuente

.github/workflows/deploy.yml — Vue 3 · código fuente

```yaml
name: Publicar en GitHub Pages

on:
  push:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: write

concurrency:
  group: pages
  cancel-in-progress: true

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Descargar el repositorio
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurar Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 24
          cache: npm

      - name: Instalar dependencias
        run: npm ci

      - name: Compilar el proyecto
        run: npm run build

      - name: Publicar en la rama gh-pages
        uses: peaceiris/actions-gh-pages@v4
        with:
          github_token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
          publish_dir: ./dist
          publish_branch: gh-pages
          commit_message: 'Deploy: ${{ github.event.head_commit.message }}'
```

EXPLICACIÓN

El workflow de GitHub Actions se ejecuta en cada push a main: instala dependencias con npm ci, compila con Vite y publica la carpeta dist en gh-pages. La opción base de vite.config.js ajusta las rutas de los recursos a /vue-api-restcountries/.

Archivo: `.github/workflows/deploy.yml`

Consumo de la API con fetch() dentro de onMounted()

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

Al abrir la aplicación se ejecuta la primera petición y se muestra el catálogo de países con bandera, nombre, capital, región y población. La interfaz cambia automáticamente según el estado de la petición.

Consumo de la API con fetch() dentro de onMounted()

Captura del código fuente

src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```vue
onMounted(async () => {
  let paisesAPI = []
  let apiRespondio = false

  try {
    // Petición asíncrona con fetch() a la API REST Countries v5
    const respuesta = await fetch(API_URL)
    if (!respuesta.ok) {
      throw new Error(`La API respondió con estado ${respuesta.status}`)
    }

    const json = await respuesta.json()
    const lista = (json.data?.objects || []).map(normalizarPaisAPI)

    if (lista.length === 0) {
      throw new Error('La API no devolvió países')
    }

    paisesAPI = lista
    apiRespondio = true
  } catch (err) {
    console.warn('No se pudo consultar la API REST Countries v5:', err)
  }
```

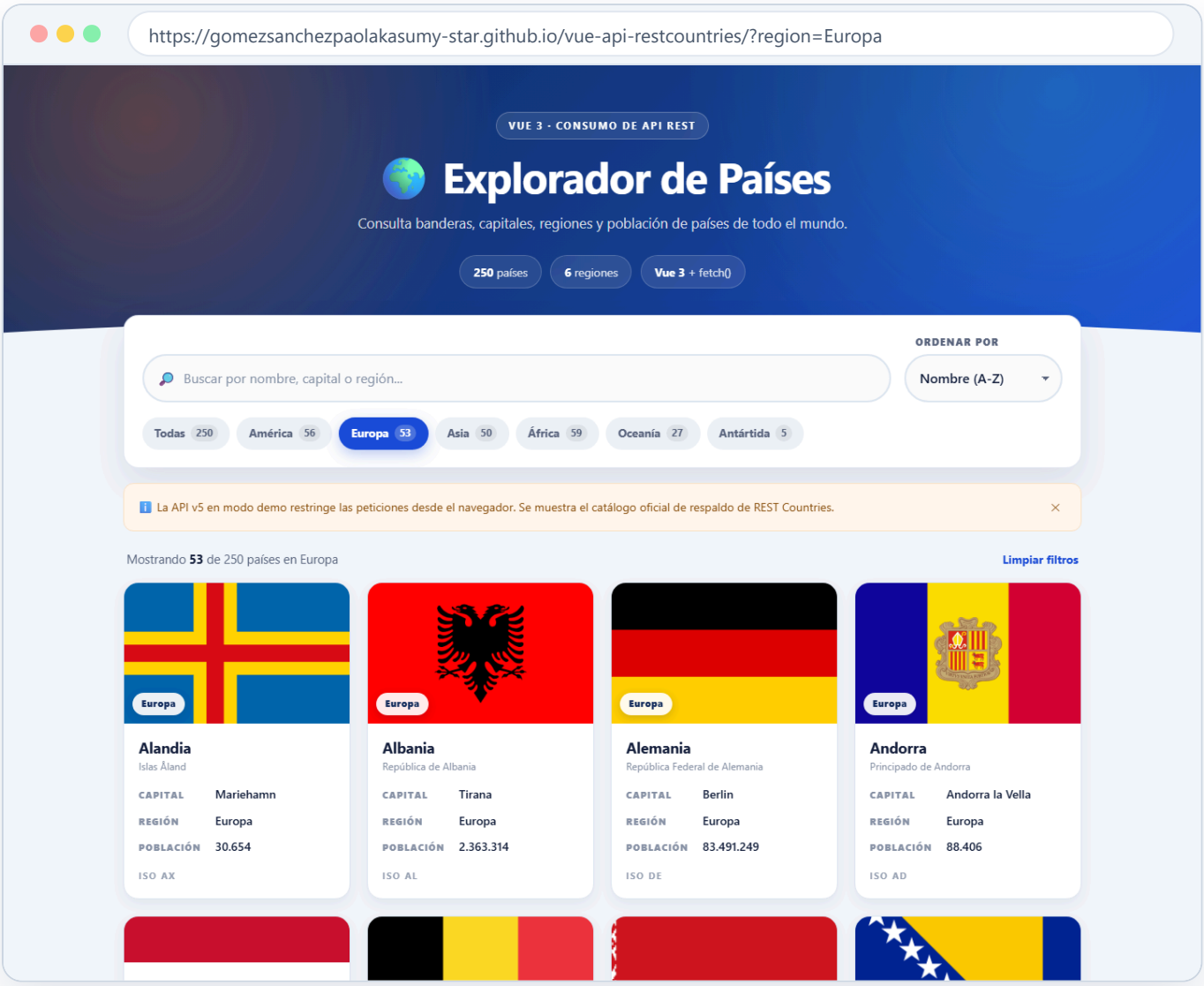
EXPLICACIÓN

onMounted() contiene la primera llamada fetch() a la URL de la API REST Countries v5 indicada en la consigna. La respuesta se convierte a JSON y se normaliza antes de guardarse en la variable reactiva paises. Como la clave demo devuelve un único país y restringe CORS, se complementa con un catálogo oficial de respaldo.

Archivo: `src/App.vue`

Datos reactivos con ref()

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

El contador de resultados, las tarjetas y el filtro activo se actualizan sin recargar la página. Al seleccionar Europa, la interfaz muestra únicamente los países de esa región.

Datos reactivos con ref()

Captura del código fuente

src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```
22 // Variables reactivas con ref()
23 const parametrosURL = new URLSearchParams(window.location.search)
24 const paises = ref([])
25 const cargando = ref(true)
26 const error = ref('')
27 const aviso = ref('')
28 const avisoCerrado = ref(false)
29 const busqueda = ref(parametrosURL.get('q') || '')
30 const regionActiva = ref(parametrosURL.get('region') || 'Todas')
31 const ordenSeleccionado = ref(parametrosURL.get('orden') || 'nombre')
   ...
66     paises.value = combinarPaises(paisesAPI, catalogo)
   ...
87     cargando.value = false
```

EXPLICACIÓN

paises, cargando, error, busqueda, regionActiva y ordenSeleccionado se crean con ref(). Cuando la petición termina, se asigna paises.value y se cambia cargando.value; Vue detecta esos cambios y vuelve a renderizar la interfaz.

Archivo: `src/App.vue`

Listado dinámico de países con v-for

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

La cuadrícula muestra una tarjeta por cada país del arreglo filtrado. Cada tarjeta presenta la bandera, el nombre, la capital, la región y la población, tal como exige la consigna.

Listado dinámico de países con v-for

Captura del código fuente

src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```
233       <!— v-for: botones de filtro por región —>
234       <div class="filtros-region" role="group" aria-label="Filtrar por región">
235         <button
236           v-for="region in regiones"
237           :key="region.nombre"
238           type="button"
239           class="btn-region"
240           :class="{ activo: regionActiva === region.nombre }"
241           :aria-pressed="regionActiva === region.nombre"
242           @click="seleccionarRegion(region.nombre)"
243         >
244           {{ region.nombre }}
245           <span class="btn-region__total">{{ region.total }}</span>
246         </button>
247       </div>

315         <!— v-for: tarjetas de países —>
316         <div v-else class="tarjetas-grid">
317           <PaisCard
318             v-for="pais in paisesFiltrados"
319             :key="pais.codigo"
320             :pais="pais"
321           />
322         </div>
```

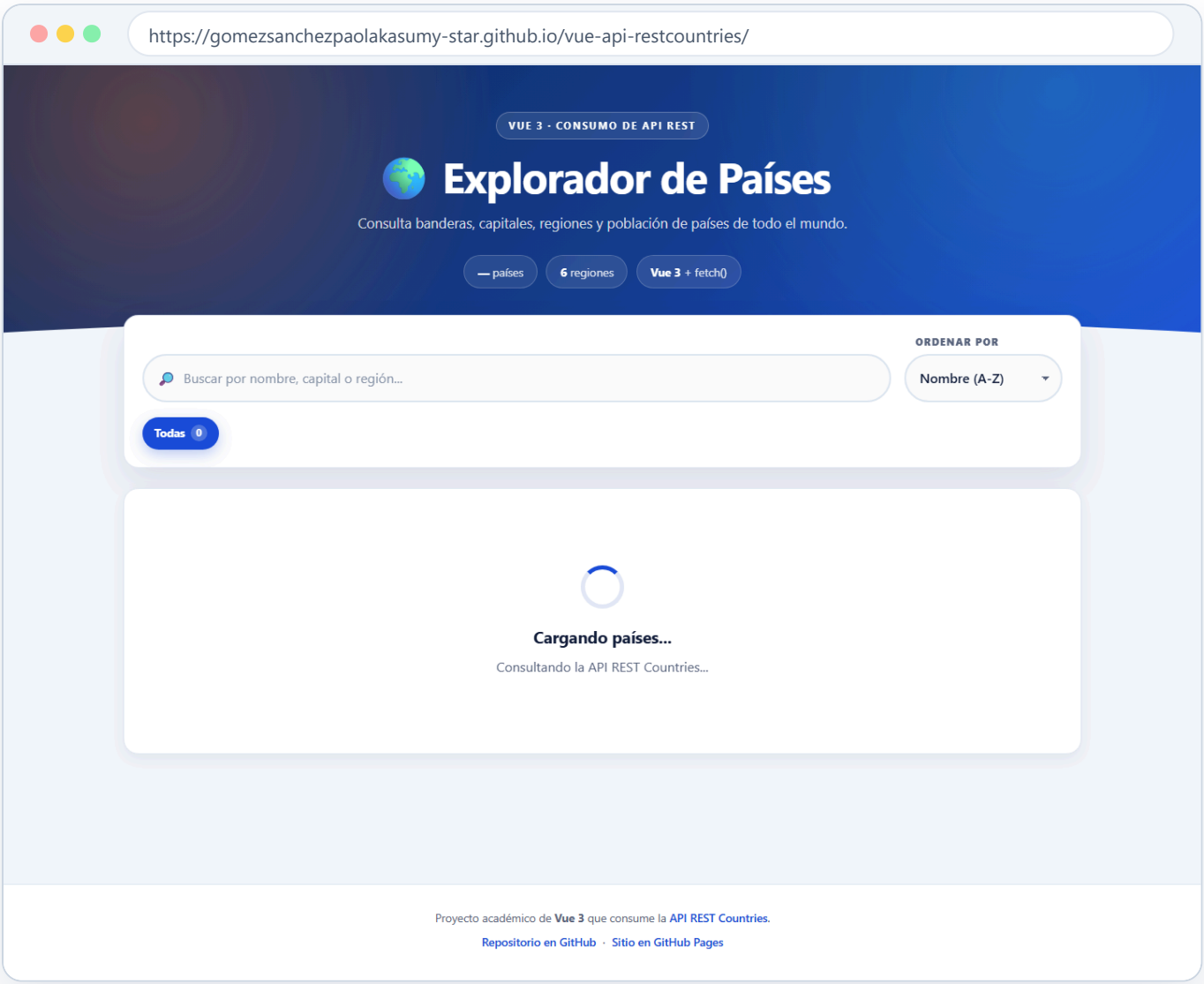
EXPLICACIÓN

v-for recorre paisesFiltrados para crear una tarjeta PaisCard por país y también recorre regiones para generar los botones de filtro. La directiva :key utiliza el código ISO del país para optimizar el renderizado.

Archivo: `src/App.vue`

Estados de la interfaz con v-if e indicador de carga

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

Mientras se obtienen los datos, v-if muestra un spinner animado y el mensaje «Cargando países...». La captura se realizó al iniciar la aplicación, antes de que finalizaran las peticiones.

Estados de la interfaz con v-if e indicador de carga

Captura del código fuente

src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```
263     <!-- v-if: indicador de carga -->
264     <EstadoMensaje
265       v-if="cargando"
266       tipo="cargando"
267       titulo="Cargando países..."
268       mensaje="Consultando la API REST Countries..."
269     />
270
271     <template v-else>
272       <!-- v-if: error con opción de reintentar (try/catch) -->
273       <EstadoMensaje
274         v-if="error"
275         tipo="error"
276         titulo="No fue posible obtener los datos de la API"
277         :mensaje="error"
278       >
279         <button type="button" class="btn-primario" @click="recargar">
280           Reintentar
281         </button>
282       </EstadoMensaje>

303         <!-- v-if: mensaje cuando no hay resultados -->
304         <EstadoMensaje
305           v-if="paisesFiltrados.length === 0"
306           tipo="vacio"
307           titulo="Sin resultados"
308           :mensaje="mensajeVacio"
309         >
310           <button type="button" class="btn-primario" @click="limpiarFiltros">
311             Ver todos los países
312           </button>
313         </EstadoMensaje>
```

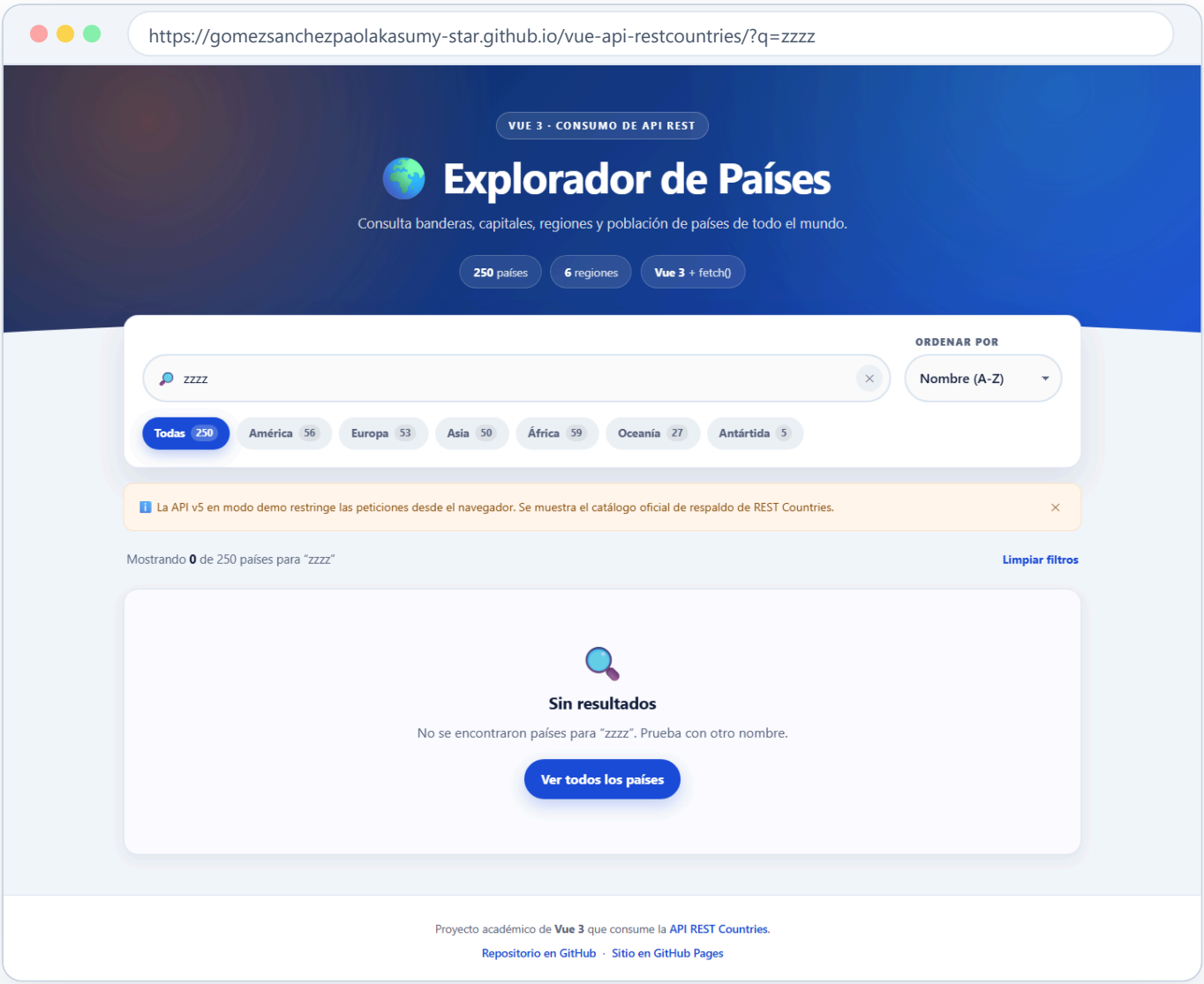
EXPLICACIÓN

v-if decide si se muestra el indicador de carga, el error, el mensaje de sin resultados o la lista de tarjetas. v-else completa la lógica para que nunca se muestren dos estados a la vez; el componente EstadoMensaje reutiliza el spinner y los mensajes.

Archivo: `src/App.vue`

Mensaje cuando no hay resultados

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

Al buscar un texto que no coincide con ningún país se muestra el estado «Sin resultados» con un mensaje explicativo y un botón para restablecer los filtros.

Mensaje cuando no hay resultados

Captura del código fuente

src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```
149 const mensajeVacio = computed(() => {
150   if (busqueda.value && regionActiva.value !== 'Todas') {
151     return `No hay países que coincidan con "${busqueda.value}" en ${regionActiva.value}.`
152   }
153   if (busqueda.value) {
154     return `No se encontraron países para "${busqueda.value}". Prueba con otro nombre.`
155   }
156   return `No hay países registrados en ${regionActiva.value}.`
157 })
```

```
303         <!-- v-if: mensaje cuando no hay resultados -->
304         <EstadoMensaje
305           v-if="paisesFiltrados.length === 0"
306           tipo="vacio"
307           titulo="Sin resultados"
308           :mensaje="mensajeVacio"
309         >
310           <button type="button" class="btn-primario" @click="limpiarFiltros">
311             Ver todos los países
312           </button>
313         </EstadoMensaje>
```

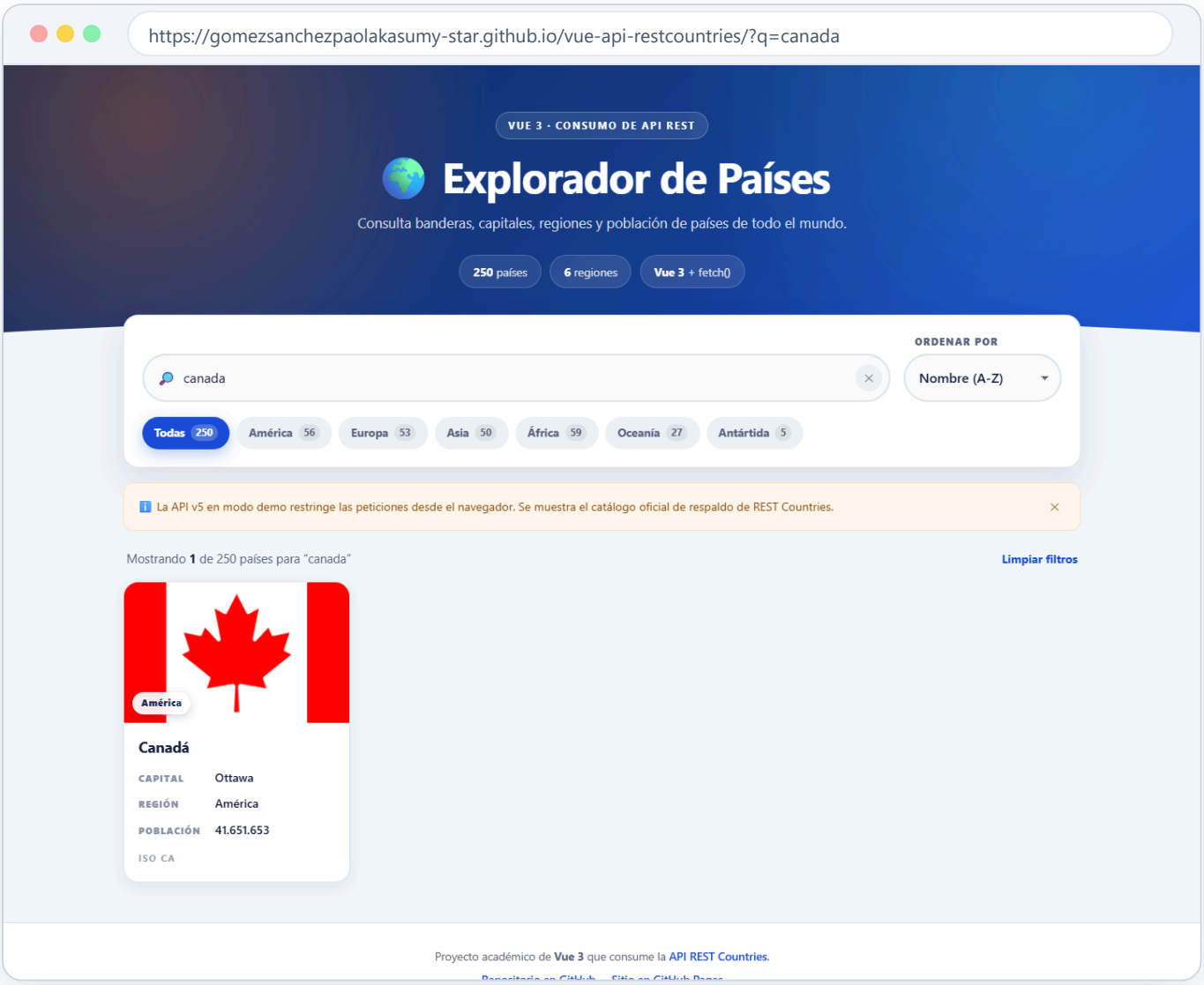
EXPLICACIÓN

El mensaje se construye con la propiedad computada mensajeVacio y se renderiza cuando paisesFiltrados.length === 0. El botón «Ver todos los países» ejecuta limpiarFiltros() y devuelve la búsqueda y la región a su estado inicial.

Archivo: `src/App.vue`

Filtro de búsqueda con v-model

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

El campo de búsqueda filtra los países en tiempo real: al escribir «canada» se muestra Canadá y el contador indica 1 de 250 resultados. El selector de ordenamiento también está enlazado con v-model.

Filtro de búsqueda con v-model

Captura del código fuente

src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```
202          <!— v-model: enlace bidireccional del campo de búsqueda —>
203          <input
204            id="busqueda"
205            v-model="busqueda"
206            type="search"
207            placeholder="Buscar por nombre, capital o región ... "
208            autocomplete="off"
209          />
210
211          <button
212            v-if="busqueda"
213            type="button"
214            class="buscador__limpiar"
215            aria-label="Limpiar búsqueda"
216            @click="limpiarBusqueda"
217          >
218            ×
219          </button>
220        </div>
221
222        <div class="selector-orden">
223          <label for="orden">Ordenar por</label>
224          <!— v-model en un select —>
225          <select id="orden" v-model="ordenSeleccionado">
226            <option value="nombre">Nombre (A-Z)</option>
227            <option value="poblacion-desc">Mayor población</option>
228            <option value="poblacion-asc">Menor población</option>
229          </select>
```

EXPLICACIÓN

v-model crea un enlace bidireccional entre el input y la variable busqueda, y entre el select y ordenSeleccionado. El arreglo paisesFiltrados se recalcula con computed(), compara sin distinguir tildes ni mayúsculas y actualiza la URL para compartir la búsqueda.

Archivo: `src/App.vue`

Atributos dinámicos con v-bind

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

Cada tarjeta carga su bandera desde la URL correspondiente al país y muestra la información enlazada dinámicamente. La región activa también se resalta con una clase calculada.

Atributos dinámicos con v-bind

Captura del código fuente

src/components/PaisCard.vue · src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```
19      <!-- v-bind: enlace dinámico de atributos HTML -->
20      <img
21        v-if="pais.bandera && !errorBandera"
22        :src="pais.bandera"
23        :alt="pais.banderaAlt || `Bandera de ${pais.nombre}`"
24        :title="`Bandera de ${pais.nombre}`"
25        loading="lazy"
26        decoding="async"
27        @error="errorBandera = true"
28      />
```

— src/App.vue —

```
236          v-for="region in regiones"
237          :key="region.nombre"
238          type="button"
239          class="btn-region"
240          :class="{ activo: regionActiva === region.nombre }"
241          :aria-pressed="regionActiva === region.nombre"
242          @click="seleccionarRegion(region.nombre)"
243        >
244          {{ region.nombre }}
245          <span class="btn-region__total">{{ region.total }}</span>
246        </button>
```

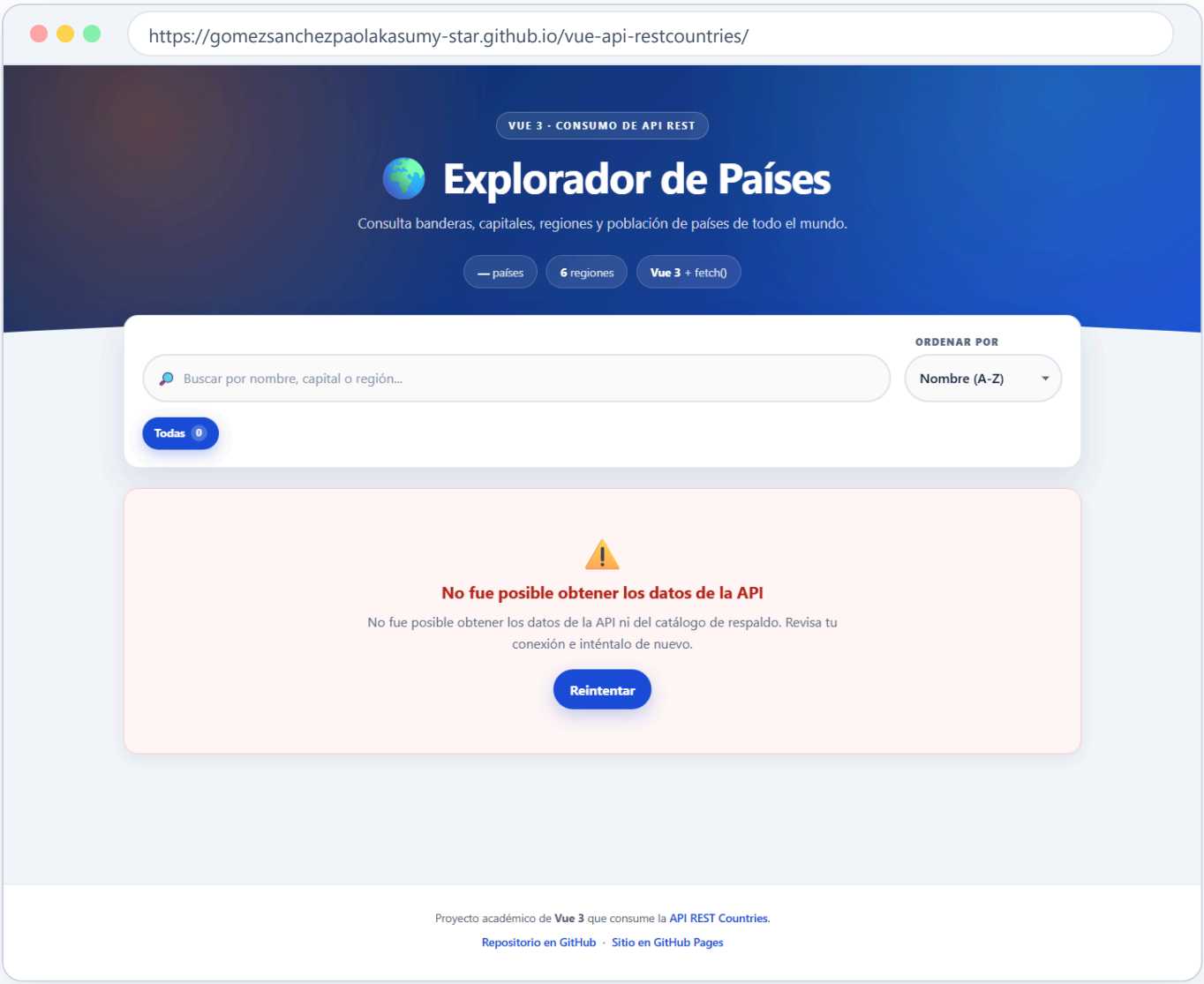
EXPLICACIÓN

v-bind, abreviado con dos puntos (:), enlaza atributos HTML con datos de la aplicación. PaisCard usa :src, :alt y :title para la bandera; los botones de región usan :class y :aria-pressed para reflejar el filtro activo.

Archivo: `src/components/PaisCard.vue · src/App.vue`

Manejo de errores con try / catch

Captura de la interfaz



EXPLICACIÓN

Si la API y el catálogo de respaldo no están disponibles, la aplicación muestra un mensaje claro y un botón «Reintentar» en lugar de una pantalla vacía.

Manejo de errores con try / catch

Captura del código fuente

src/App.vue — Vue 3 · código fuente

```
38  try {
39    // Petición asíncrona con fetch() a la API REST Countries v5
40    const respuesta = await fetch(API_URL)
41    if (!respuesta.ok) {
42      throw new Error(`La API respondió con estado ${respuesta.status}`)
43    }
44
45    const json = await respuesta.json()
46    const lista = (json.data?.objects || []).map(normalizarPaisAPI)
47
48    if (lista.length === 0) {
49      throw new Error('La API no devolvió países')
50    }
51
52    paisesAPI = lista
53    apiRespondio = true
54  } catch (err) {
55    console.warn('No se pudo consultar la API REST Countries v5:', err)
56  }

76    console.error('No se pudo cargar el catálogo de respaldo:', err)
77
78    if (paisesAPI.length > 0) {
79      paises.value = paisesAPI
80      aviso.value =
81        'Solo se pudieron mostrar los datos de la API. El catálogo local no está disponible.'
82    } else {
83      error.value =
84        'No fue posible obtener los datos de la API ni del catálogo de respaldo. Revisa tu conexión e inténtalo de nuevo.'
85    }
86  } finally {
87    cargando.value = false
```

EXPLICACIÓN

Las dos peticiones fetch() están protegidas con try/catch. Si la API falla se intenta el catálogo local; si ambas fallan, se asigna error.value y se muestra el estado de error. El bloque finally desactiva el indicador de carga en todos los casos.

Archivo: `src/App.vue`

Lista de verificación y enlaces de entrega

Resumen de cumplimiento

- ✓ Dirección del repositorio en GitHub con el código fuente Vue.
- ✓ Dirección del sitio publicado en GitHub Pages.
- ✓ Uso de fetch() para consumir la API REST Countries.
- ✓ Uso de onMounted() para ejecutar la primera petición.
- ✓ Datos guardados en variables reactivas con ref().
- ✓ Uso de v-for para mostrar la lista de países.
- ✓ Uso de v-if para mostrar los estados de la aplicación.
- ✓ Uso de v-model para filtrar la información.
- ✓ Uso de v-bind para atributos dinámicos.
- ✓ Indicador de carga mientras se obtienen los datos.
- ✓ Manejo de errores con try / catch.
- ✓ Documento PDF de evidencias de cumplimiento.

Enlaces de entrega

Repositorio	https://github.com/gomezsanchezpaolakasumy-star/vue-api-restcountries
Sitio publicado	https://gomezsanchezpaolakasumy-star.github.io/vue-api-restcountries/
PDF	**docs/Evidencias-Cumplimiento.pdf**

Nota sobre la API

La clave pública `rc_live_demo` devuelve un único país de muestra y rechaza peticiones desde orígenes no autorizados. Por eso la aplicación intenta primero la API oficial y, si no está disponible, muestra un catálogo de respaldo generado desde el dataset oficial de REST Countries. El código de la petición con fetch() y onMounted() se conserva y se documenta en este PDF.